

설비 고장을 예측하는 AI 데이터분석

보전 전략과 현장 지표

예지보전 대상 선정과 성과 평가

목차

- | | | |
|----|----------------|---|
| 01 | 보전 전략 선택 | 사후보전 · 시간기준보전 · 상태기준보전 · 예지보전 |
| 02 | 예지보전 대상 선별 | 영향 · 빈도 · 검출 가능성 · 적용 가능 조건 |
| 03 | 현장 성과와 모델평가 지표 | 돌발정지 · 정지시간 · MTBF · MTTR · OEE · 정밀도 · 재현율 |
| 04 | 임계값과 리드타임 | 판정 균형 조정 · 현장이 움직일 수 있는 사전 시간 |

어디에 적용하고 무엇으로 평가할 것인가

모델의 좋고 나쁨은 모델만으로 정해지지 않음 – 어떤 대상을 고른 것인가

대상 설비의 조건과 현장 성과가 판단 기준을 결정

같은 모델을 두고 서로 다른 질문

01 · 만든 사람

검증 데이터에서 정확도 몇 퍼센트, 재현율 몇 퍼센트로 성능을 표현

02 · 현장 담당자

지난달 그 압연기를 잡았는지, 경보로 몇 번 불러 나가는지를 질문

01

보전 전략 선택

사후보전 · 시간기준보전 · 상태기준보전 · 예지보전

보전과 정비

- 01 | 보전은 설비가 원래 가져야 할 기능을 유지하도록 관리하는 활동 전체
- 02 | 정비는 실제로 손대는 작업 행위, 보전은 계획·기록·평가까지 포함하는 관리 체계
- 03 | 이 과정에서는 넓은 쪽인 보전을 기준 용어로 사용

보전 체계의 첫 갈림길

01 · 사후보전

고장이 난 다음에 수리하거나 교체 · 영어로 Breakdown Maintenance, 줄여서 **BM**

02 · 예방보전

고장이 나기 전에 계획적으로 개입 · Preventive Maintenance, 줄여서 **PM**

사후보전의 정의와 장단점

※ 사후보전은 설비가 고장 난 뒤에 수리하거나 교체하는 방식

01 설비가 고장 나서 멈춘 뒤 수리하거나 교체하는 방식으로, "터지면 고친다"

02 장점은 관리 비용이 거의 없고 부품을 수명까지 완전히 사용

03 단점은 하나지만 치명적 · 정지 시점을 우리가 고를 수 없음

사후보전이 합리적인 세 조건

01 · 영향

고장이 나도 생산 영향이 작음 · 사무동
조명, 창고 환풍기 수준

02 · 복구

부품이 흔하고 교체가 단순해 한두 시간
이면 복구 완료

03 · 예비

창고에 여유 부품이 있거나 같은 일을 하
는 예비기가 존재

시간·상태 기준과 RCM의 역할

예방보전

01 · TBM

시간기준보전

시간이나 가동량이 정해진 기준을 넘으면
무조건 손대는 방식

예방보전

02 · CBM

상태기준보전

설비 상태를 지켜보다
이상 징후가 보일 때 손대는 방식

RCM

신뢰성중심보전

어느 설비에 어떤 보전 방식을 적용할지
고르는 절차

시간기준보전의 정의

01 미리 정한 주기에 맞춘 점검과 교체

02 달력 시간부터 가동 시간·생산량·회전 수·작동 횟수까지

03 부품·인력·생산 일정을 사전에 조율하는 계획성

시간기준보전의 한계 - 과잉정비

- 01 같은 규격 부품 열 개의 실제 수명이 8개월부터 20개월까지 크게 분산
- 02 주기를 정하는 사람은 가장 빨리 죽는 개체를 기준으로 판단, 8개월이면 주기는 6개월
- 03 그 결과 20개월 버틸 수 있었던 부품도 6개월에 폐기 · 남은 수명의 상당 부분을 손실

정비가 고장을 만드는 경우

01 새 부품을 끼우면 초기 고장 구간이 다시 시작 · 교체 행위 자체가 고장률 높은 구간을 생성

02 이 현상을 정비 유발 고장 또는 유지보수 유발 고장이라 지칭

03 재기동 자체도 부담 · 열설비는 열충격, 회전기계는 기동 시 큰 전류와 토크 경험

상태기준보전의 정의

- 01 설비 상태를 지속적으로 또는 주기적으로 확인하고 미리 정한 기준 초과 시 정비
- 02 정기적으로 수행하는 것은 정비가 아니라 **상태 확인** · 문제 없으면 그대로 계속 가동
- 03 판단 기준은 대개 임계치 · 진동 속도가 특정 값을 넘으면 주의, 더 넘으면 경고

상태기준보전의 세 가지 전제

01 · 신호 발현

열화가 진행되는 동안
관측 가능한 신호가 실제로 변화

02 · 측정 가능

신호를 측정하고 저장하는 것이
가능해야함

03 · 기준 존재

정상과 이상을 가르는 값이 있어야
데이터가 판단으로 전환

CBM과 PdM의 차이

01 · CBM (상태기준보전)

현재 값과 임계치로 판정하는 현재 상태

02 · PdM (예지보전)

변화 추이와 과거 사례로 예측하는 미래 상태

RCM이 고장 모드마다 묻는 세 질문

01 · 결과

이 고장이 일어나면 생산, 품질, 안전, 환경에 무슨 일이 생기는가

02 · 빈도

이 고장이 얼마나 자주 일어나는가

03 · 검출

일어나기 전에 미리 알아챌 수 있는가

보전 전략 4형 비교

전략	개입 시점	판단에 필요한 것
사후보전(BM)	고장 발생 후	없음
시간기준보전(TBM)	정해진 주기 도래	가동 시간, 수명 경험
상태기준보전(CBM)	상태가 임계치 초과	측정값, 임계치
예지보전(PdM)	임계치 도달 전	시계열 추이·고장 이력·모델

네 전략이 실패하는 방식

01 · 사후보전

감당할 수 없는 순간에 감당할 수 없는 규모로 발생

02 · 시간기준보전

주기 사이 고장 또는 멀쩡한 부품 조기 폐기

03 · 상태·예지보전

임계치 오설정과 헛경보, 경보에 아무도 대응하지 않음

투자과 통제력의 교환

사후보전 → 예지보전으로 갈수록 준비 비용 증가, 그 대신 **정지 시점에 대한 통제력 증가**

전략 선택은 얼마를 미리 투자해 얼마만큼의 통제력을 가질 것인가의 문제

같은 공장, 정반대의 정답

예시 01 · 공조 순환펌프

생산 영향 없음, 예비기 있음, 부품 흔함 · 정답은 사후보전

예시 02 · 열풍 송풍기

멈추면 공정 전체 정지, 예비기 없음, 복구에 수일 · 정답은 예지보전

보전 전략은 우열이 아니라 조건

예지보전은 상위 등급이 아니라 **하나의 선택지**

모델을 만들기 전에 물어야 할 첫 질문은 "이 설비를 예측해야 하는가"

02

예지보전 대상 선별

영향 · 빈도 · 검출 가능성 · 적용 가능 조건

모든 설비에 적용할 수 없는 이유

01 · 자원 제약

센서·통신·저장·모델 관리 비용은 대상 수
에 따라 증가

02 · 데이터 적합성

데이터가 있어도 주기·품질·정비 이력과
연결되지 않으면 활용 곤란

03 · 운영 한계

경보를 확인하고 조치할 사람과 절차가
없으면 운영 불가

예지보전 대상 평가

- 01 | 평가 단위는 설비 전체가 아니라 '설비-고장 모드' 조합
- 02 | 영향과 빈도로 예지보전의 필요성과 우선순위를 평가
- 03 | 전조·측정·검증·개입 조건으로 실제 적용 가능성을 별도 판정

우선순위 기준 ① 고장 영향

고장이 발생했을 때 회사와 현장에 미치는 손실과 파급 범위를 평가합니다.

01 · 생산·품질 영향

라인 정지 범위·손실 시간·불량·재작업 등 실제 손실을 확인

02 · 복구·안전·환경

복구 난이도를 확인 · 안전·환경 위험은 금액과 합산하지 않고 별도 최우선 관리

고장 영향은 실제 파급 범위로 보정

01 · 연속공정·유틸리티

한 지점 정지로 여러 공정·라인이 함께 멈추면 영향 상향

02 · 예비 설비

필요 용량·자동 전환·최근 시운전이 검증된 경우에만 영향 하향

우선순위 기준 ② 고장 빈도와 기본 대응

영향	빈도	기본 대응 방향
큼	높음	최우선 개선·예지보전 검토
큼	낮음	비상대응·정기검사 강화
작음	높음	반복 원인 제거
작음	낮음	사후보전 검토

빈도는 동일 운전량 기준으로 환산 · 표는 기본 방향이며 예측 가능성은 별도 확인

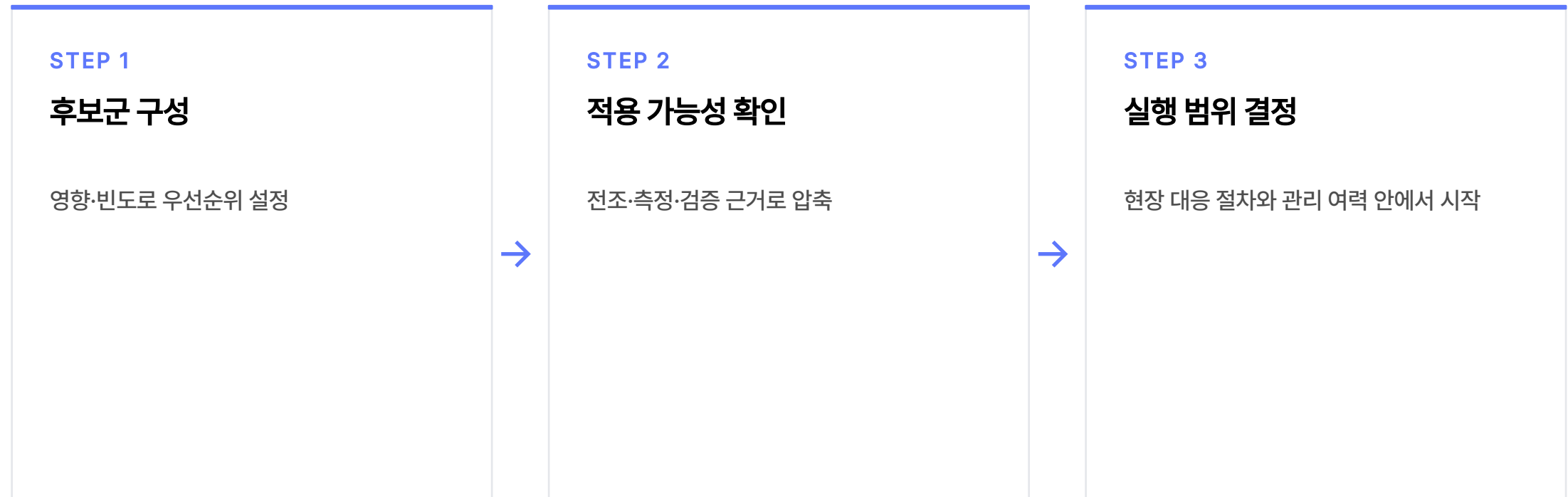
예측 가능성 관문 ① 전조와 측정

전조 신호	측정·저장	판정
있음	하고 있음	적용 가능성 검토
있음	안 하고 있음	센서·저장 설정이 선행
없음	하고 있음	현재 측정값으로 예측 곤란
없음	안 하고 있음	다른 보전 전략 검토

예측 가능성 관문 ② 최종 적용 조건

조건	판정 핵심
전조 구분성	정상과 구분되는 반복 가능한 변화가 있는가
측정·주기	필요한 신호를 충분한 주기로 저장하는가
검증 근거	고장 사례 또는 대체 검증 근거가 있는가
개입 여유	확인·조달·정비까지 마칠 선행시간이 있는가

첫 적용 대상을 고르는 순서



대상 선정까지의 핵심 정리

01 · 평가 단위

설비가 아니라 설비-고장 모드별로 판단

02 · 우선순위

영향·빈도로 필요성과 기본 대응 방향 설정

03 · 최종 판정

전조·측정·검증·개입 조건을 통과한 대상부터 적용

03

현장 성과와 모델평가 지표

돌발정지 · 정지 시간 · MTBF · MTTR · OEE

정밀도와 재현율

정지의 세 종류

01 · 비조업

애초에 생산 계획이 없어 세워 둔 시간 ·
성능 평가 시 분모에서 제외

02 · 계획정지

정기 점검, 예정 교체, 금형 교체, 품종 전
환 셋업

03 · 돌발정지

예고 없는 정지 · 고장, 안전 장치 작동, 이
물질 끼임

현장 성과를 보는 네 지표

01 돌발정지 건수·총 정지 시간·갑작스러운 정지의 빈도와 손실 규모

02 MTBF·고장과 고장 사이의 평균 가동 시간, 클수록 양호

03 MTTR·고장 후 정상 가동 복귀까지의 평균 시간, 작을수록 양호

예지보전 도입 뒤 무엇이 좋아져야 하는가

01 돌발정지가 계획정비로 전환되었는가

02 총 정지 시간과 MTTR이 줄었는가

03 장기적으로 MTBF와 가용도가 개선되는가

OEE · 라인 전체 성과를 보는 지표

01 Overall Equipment Effectiveness, 설비종합효율 · 전사적 생산 보전 활동에서 출발

02 멈춘 손실은 가동률, 느려진 손실은 성능률, 불량 손실은 양품률로 표현 후 곱셈 = 가동률 X 성능률 X 양품률

03 최종값보다 가동률·성능률·양품률 중 무엇이 병목인지 확인

*양품률: 전체 생산(투입) 수량 중에서 결함이 없는 정상 제품(양품)이 차지하는 백분율

현장 지표와 모델 지표의 역할

01 · 현장 지표

도입 뒤 돌발정지·정지시간·MTBF·MTTR·OEE가 어떻게 달라졌는가

02 · 모델 지표

고장을 얼마나 잡고, 경보가 얼마나 맞고, 얼마나 일찍 알렸는가

하나의 숫자로 끝나지 않는 모델 성적표

현장 지표는 도입 결과를, 모델 지표는 판정 성능을 측정

재현율 · 정밀도 · 리드타임 · 경보 건수로 구성

정확도의 두 성질과 적용 조건

01 · 성질 1

미탐 1건과 오탐 1건이 같은 벌점

02 · 성질 2

분모가 전체 - 가장 큰 칸이 결과를 지배,
설비 데이터에서는 참 음성

03 · 적용 조건

두 부류의 양이 비슷하고 두 틀림이 비슷
하게 아플 때만 유효

클래스 불균형 - 숫자로 확인

*클래스불균형
모델이 구분해야 하는 두 종류의 데이터 중 한쪽이 다른 쪽보다 압도적으로 많은 상태

01	1년을 한 시간 단위로 나눈 8,760개 시점
02	고장 세 건과 각 사건 직전 사흘을 합친 216개 시점 · 전체의 약 2.5퍼센트
03	라벨 구간 하루 기준 72개 시점 · 약 0.8퍼센트

아무것도 안 하는 모델의 정확도

칸	건수	설명
참 양성과 오탐	0건과 0건	경보를 한 번도 발송하지 않음
참 음성	8,544건	정상 구간에서 정상 판정, 전부 정답
미탐	216건	고장 직전 구간을 전부 누락

재현율 - 실제 고장 중 몇 건을 잡았는가

- 01 실제 고장 건수를 분모로, 사전 검출 건수를 분자로 계산
- 02 고장 10건 중 사전 경보 7건 · 재현율 70퍼센트 · 미탐 3건
- 03 참 음성을 제외해 클래스 불균형의 영향을 줄이는 재현율

재현율 개선의 실질 효과

01 · 확인율

경보가 떠도 확인되지 않으면 개선분이
그대로 사라짐

02 · 리드타임

확인 후에도 리드타임이 짧으면 조치 실패

03 · 실질 개선분

재현율 개선분에 확인율과 리드타임 충족
률을 곱한 값

정밀도 - 경보 중 몇 건이 진짜였는가

- 01 전체 경보를 분모로, 실제 이상 경보를 분자로 계산
- 02 경보 67건 중 실제 이상 7건 · 정밀도 약 10.4퍼센트
- 03 관리자는 재현율을 확인하고 담당자는 정밀도를 체감

낮은 정밀도가 무너뜨리는 실질 재현율

01 | 경보 67건 · 오탐 60건 · 건당 215만 원 · 연간 1억 2,900만 원

02 | 금액 밖에서 누적되는 알람 피로

03 | 모델 재현율과 경보 확인율의 곱에 가까운 실질 재현율

재현율, 정밀도와 비용 구조의 대응

지표	대응하는 틀림	대응하는 비용
재현율	미탐	돌발 정지, 2차 손상, 긴급 대응비
정밀도	오탐	확인 인건비, 불필요 정지, 예비품 조기 소진
정확도	구분하지 않음	대응하는 비용 없음

균형점을 정하는 세 단계

01 · 1단계

감당 가능한 경보 건수로 상한을 먼저 설정

02 · 2단계

그 상한 안에서 재현율이 가장 높은 지점을 탐색

03 · 3단계

그 지점의 비용을 계산해 비대칭비 관점에서 타당한지 검증

함께 보고해야 하는 재현율과 정밀도

재현율만 적으면 헛경보 규모를, 정밀도만 적으면 놓친 규모를 은폐

두 값이 어느 임계값에서 나온 값인지도 반드시 병기

04

임계값과 리드타임

판정 균형 조정 · 현장이 움직일 수 있는 사전 시간

임계값 - 사람이 정하는 기준선

- 01 모델이 출력하는 0과 1 사이의 위험 점수
- 02 위험 점수를 경보로 바꾸는 임계값 · 운영 판단의 영역
- 03 낮은 임계값은 재현율 상승·정밀도 하락 · 높은 임계값은 반대

같은 모델, 세 가지 임계값

안	재현율	정밀도
낮은 임계값	87.5퍼센트	약 5.5퍼센트
중간 임계값	75.0퍼센트	약 16.7퍼센트
높은 임계값	50.0퍼센트	40.0퍼센트

임계값 조정과 모델 개선은 다른 작업

임계값 조정은 같은 모델 안에서 균형점을 옮기는 것

두 지표를 동시에 올리려면 특징, 라벨, 알고리즘 등 모델 자체를 개선

조기 경보 리드타임의 정의

- 01 | 경보 시점부터 실제 고장까지 확보한 시간
- 02 | 재현율과 정밀도에서 빠지는 경보 시점 정보
- 03 | 열흘 전 경보와 두 시간 전 경보를 동일한 참 양성으로 계수

리드타임 계산 전에 정할 세 가지

01 · 기준 경보

첫 경보 기준이 원칙, 다만 그 경보가 확인 대상 등급이었는지 함께 확인

02 · 고장 시점

발생과 발견이 다른
발견 시각을 쓰면 리드타임이 실제보다 짧게 계산

03 · 대표값

평균과 함께 가장 짧았던 값을 반드시 병기

경보 이후 일어나야 하는 네 가지

단계	핵심 내용
Step 1 확인	담당자가 경보를 인지하고 현장 상태를 확인 - 야간과 휴일에는 지연
Step 2 결정	정비 여부와 시점을 관련 부서와 협의 - 하루 이틀 소요가 일반적
Step 3 조달	부품이 창고에 있으면 즉시, 없으면 발주 후 입고까지 대기
Step 4 정지 기회	부품·인력 확보 뒤에도 정지창까지 대기

조직이 정하는 리드타임 합격선

리드타임 합격선은 설비가 아니라 우리 조직이 결정

같은 모델이 A공장에서는 쓸모 있고 B공장에서는 무용지물일 수 있음

리드타임이 부족하면 벌어지는 일

단계	핵심 내용
Step 1	경보 발생, 담당자 확인 결과 실제로 이상이 진행 중
Step 2	정비 결정, 그런데 부품이 창고에 없어 발주
Step 3	입고까지 열흘 소요, 경보는 고장 사흘 전에 발생
Step 4	부품 도착 전 설비 정지 - 지표상 참 양성, 현장에서는 미탐과 동일

정확도 99.2퍼센트 모델의 해부

지표	값	의미
기준선 정확도	99.1퍼센트	아무것도 안 하는 모델과 0.1퍼센트포인트 차이
재현율	40퍼센트	실제 고장 5건 중 2건만 사전 경보
정밀도	약 4퍼센트	경보 48건 중 2건 적중, 24번 헛걸음에 1번 진짜

*기준선 정확도

아무런 노력을 하지 않거나 가장 단순한 규칙을 적용했을 때 얻을 수 있는 최소 성능
현재 표에서는 경보를 한 번도 울리지 않는 경보시스템의 정확도를 뜻함.

예지보전 대상 선정과 성과 평가

항목	핵심 기준
대상과 전략	고장 모드와 현장 조건에 맞는 보전 방식 선택
현장 성과	돌발정지·정지시간·MTBF·MTTR·OEE로 도입 결과 확인
모델 성능	재현율·정밀도·리드타임·경보 건수를 함께 평가
운영 제약	비용·대응 인력·정비 준비 시간을 함께 판단